

Github Link : https://github.com/kenny0723-creator/CHI3242_kenny_a1

以搭配詞操作化人物空間：〈采薇〉中的伯夷

從人物到可計量的位置

Woloch 所說的人物空間，不是人物性格的完整清單，而是敘事話語實際分配給一個角色的有限注意力：一方面，讀者會想像角色有超出文字所見的生活；另一方面，文本真正交付的只是有限的描寫、動作、言語與關係。搭配詞分析可以把這種分配轉成可觀察的局部關係：哪些詞在統計上比偶然預期更常進入角色名字周圍？但它量到的不是人物本身，也不是角色佔了多少頁，而是特定語料、分詞和共現窗口共同製造的詞彙位置。本文因此把搭配詞側寫當作一種可檢驗、也必須受質疑的「人物空間」操作化。

分析對象是魯迅《故事新編》中的〈采薇〉，聚焦伯夷。故事借用伯夷、叔齊不食周粟的傳說，寫兩位老人在周伐殷前後的生活，從養老堂一路走到首陽山。

作品與版本資訊參考[文碩閣《故事新編》書目

頁](<https://www.wenshuoge.com/book/221/%E6%95%85%E4%BA%8B%E6%96%B0%E7%BC%96>)；該頁列出〈采薇〉為全書八篇之一。本次計量分析使用工作區提供的簡體 UTF-8 純文字檔 `data/novel.txt`，沒有直接從網站擷取全文，因此此處不主張本地檔與網站所載文本逐字相同。原檔共 10,132 個字元、327 行；轉換後字元數不變。OpenCC 的繁轉簡轉換先作用於整份文本，之後才以句末標點及換行切分，再用 jieba 分詞。清理時去掉非中文標點詞元，qhchina 內建的 `load\_stopwords("zh\_sim")` 提供 806 個簡體中文停用詞；分析過濾器另要求詞長至少兩字。最終分得 5,272 個詞元、374 個句子，伯夷共 54 個詞元。為免姓名被 jieba 黏入相鄰字詞，分詞前把「伯夷」及作為共現詞的「叔齊」加入詞典；此設定只固定姓名邊界，不預先挑選其他搭配詞。

如何計算共現

五組分析都使用 `qhchina.analytics.collocations.find\_collocates`，搭配詞表另計 logDice 與 t-score 以供排序和描述。視窗法採 `method="window"`，依序設定 `horizon=3`、5、10、15；句子法設定 `method="sentence"`，不傳入 horizon。

對每個候選詞，程式建立二乘二列聯表： a 是目標詞所在語境中觀察到的搭配詞次數， b 是同一語境中沒有搭配詞的次數， c 是目標語境以外出現搭配詞的次數， d 則是兩者皆未出現的次數。句子法以句子為語境單位；視窗法則以目標詞左右的詞位形成語境，因此兩種方法中的「一次共現」並非同一種觀察單位。`obs\_local` 是 a ，`exp\_local` 是在獨立假設下由列聯表邊際總數推得的期望值，`ratio\_local` 則呈現觀察值相對期望值的倍數。

Fisher 精確檢定在固定列聯表邊際總數的條件下，計算觀察到目前共現數或更極端結果的機率。`alternative="greater"` 是有方向的選擇：本研究問的是搭配詞是否「過度集中」於伯夷語境，而非是否有任何方向的偏離；這符合「比隨機預期更常共現」的研究問題。小 p 值不代表角色重要、關係有因果，也不表示虛無假設為真的機率，而是在獨立假設成立時，觀察到這種或更強集中度的機率。由於同時測試多個詞，我再使用 Benjamini-Hochberg (`fdr\_bh`) 校正控制錯誤發現率。過濾器設定 `max\_p=0.05`、`max\_adjusted\_p=0.05`、`min\_word\_length=2` 及 qhchina 停用詞；輸出前再明確保留原始與校正後 p 值都嚴格小於 .05 的列。logDice 是關聯強度描述量，不是顯著性檢定；t-score 則較偏向常見搭配，兩者皆不能取代 p 值。

逐步探索與結果

我先以未特別鎖定人名的 jieba 詞典試跑，發現原文有 54 次「伯夷」，但只有 39 次被切成完全相同的詞元；像「伯夷想」等黏連會令目標詞漏計。此時視窗 5 雖回傳 47 個顯著詞，許多卻是只觀察到一次的局部片語。這不是角色突然佔據了 47 種穩固關係，而是姓名切分造成的語境與期望值偏差。檢查 token 後，我把兩位人物名加入 jieba 詞典，重新切分並重跑當時的三種設定。之後為檢驗視窗寬度的影響，再加入 H3 與 H15，故最終共有五組設定；以下報告修正分詞後的五組結果。這個修正本身也提醒我們：統計操作化並非透明的窗口，分詞決策會改寫人物空間的輪廓。

正式分析中，H3、H5、H10、H15 與句子法分別留下 39、3、9、11、14 個顯著搭配詞。五組共同的只有「叔齊」，其觀察共現數依序為 12、18、24、27、

28；句子法的 Fisher 原始 p 值為 3.63×10^{-13} ，BH 校正後為 5.08×10^{-12} 。H3 的「叔齊」原始 p 值約 2.80×10^{-6} ，校正後約 1.09×10^{-4} ；H15 則分別約 4.20×10^{-10} 、 4.62×10^{-9} 。這個關係不只顯著，也在不同視窗下維持最多的觀察共現，說明伯夷的敘事位置很大程度由叔齊這個關係角色構成。這不是對伯夷單獨心理的直接測量，而是話語反覆把他放在兄弟對話、照應及共同遭遇中。

視窗 5 的表較短，除「叔齊」外只見「輕輕」與「向來」。「輕輕」觀察到兩次，分別落在叔齊等人把伯夷抬回養老堂，以及伯夷輕聲詢問叔齊是否又去練拳的段落；一詞同時連到他身體受傷時受到照料，以及日常兄弟交談的低聲節奏。「向來」也出現在伯夷一貫不理閒事、講禮讓等描述附近。窄窗口因而提供較緊密的局部連結，但容易錯過跨較長句法距離的線索；而即使經校正，兩次共現仍然是脆弱的文學證據，需回到原句判讀。

新增的 H3 讓這個「窄窗口」效應更明顯：顯著詞暴增至 39 個，但多數只觀察到一次，且不少校正後 p 值貼近 .05。像「不留心」、「閒事」和「向來」能指向故事開頭對伯夷性格的刻畫；但「床前」、「垂手」等單次詞較像特定場景的切片，不能視為穩定的人物屬性。窗口縮小後，局部詞位的期望值也縮小，於是罕見詞更可能呈現大於預期的比例；顯著詞變多不等於證據變強，反而需要逐詞回讀。

這組穩定的兄弟關係也不是單純的溫情標籤。故事讓叔齊帶回伐紂消息、推動兩人作出離開養老堂的決定；伯夷則以較慢的身體節奏和道德疑慮回應。共現統計能顯示兩個名字被共同安置在敘事局部，卻不能辨認誰主動、誰被動，更不能把「叔齊」直接等同於親密或支持。必須把搭配詞放回句子和情節，才能看出這種關係同時包含照料、依賴、爭辯與共同承受外界變化。

視窗擴至 10 後，新增「之前」、「一面」、「恭敬」、「衣服」、「年紀」和「回答」等詞。「年紀」及「衣服」把伯夷帶回衰老身體：他因年長跌倒暈厥，也怕冷、披皮袍、慢吞吞穿衣。H15 有 11 詞，其中「怕冷」、「年紀」、「張開」等延續身體描寫；相較其他設定獨有的「一天」和「蒼白」，則把時間節奏與面色

帶入側寫。句子法以 14 個詞呈現更完整的場景關係，還包括「階沿」、「坐在」、「慢吞吞」和「樵夫」等，指向故事開端怕冷、遲起、受傷後需要別人扶抬的伯夷。句子法把同句中相隔較遠的描述納入，因此能呈現身體狀態和行動情境，代價是更廣的共現可能將只是場景並置的詞連在一起。「好像」在句子法 p 值約 .04997，剛好通過門檻；這種邊界結果尤其不應過度詮釋。

比較結果不是單純的「窗口越大越好」。H3 的 39 詞主要是單次近鄰，H5 的 3 詞最精簡；H10 的 9 詞增加「恭敬」與「回答」等互動線索，H15 的 11 詞又帶出「一天」、「蒼白」等較遠語境；句子法的 14 詞則納入「階沿」、「怕冷」等整句場景詞。唯一五組皆有的是「叔齊」，其餘搭配詞隨語境定義改變。H3 的詞數最多，並不表示人物空間更大或其證據更強；H15 和句子法詞數相近，也不表示它們量到相同語境。差異是統計上的語境半徑不同。同理，詞表中沒有出現某項性格或主題，也不能推論小說未描寫它，只表示它未在此設定下通過頻率、停用詞、長度及顯著性門檻。

人物空間的意義與限度

若把人物空間理解為敘述資源如何聚集到角色身上，結果同時支持並修正 Woloch。支持之處是，伯夷並非抽象的「伯夷讓國」典故：局部詞彙把他建構成一位衰老、怕冷、遲緩、需要照料的人，也把他放在叔齊的陪伴與對話裡。這些位置相互限制：叔齊是行動較多、常帶來外界消息的人，伯夷則多以回應、勸止和身體反應出現。即使只看姓名搭配詞，我們仍看見敘事如何將角色分配成不同的行動與被照料位置。然而，統計模型只顯示詞彙是否在指定語境中集中，不能量出「被暗示的人」的完整性，也不能把角色在全文中的篇幅、視角、內心或讀者同情簡化成為一個顯著詞數。伯夷最重要的空間也可能在沉默、反諷、典故重寫或整章情節中，而不是兩字以上的近鄰詞。

此外，本研究只分析單篇小說、單一姓名，以現代簡體停用詞表處理一篇帶有古典語彙的作品。OpenCC 只統一字形，不會消除用詞時代差異；jieba 的詞典和句末切分規則仍會影響結果。窗口中重疊的詞位、同一句內多次出現的人名，以及人物在對話中的引用，都可能違反 Fisher 檢定把列聯表視為獨立觀察

的直覺前提。BH 校正降低多重檢定造成的假陽性，卻不會修補分詞、語料代表性或模型假設。最後，搭配詞也不辨認「誰在說」某個詞：伯夷、叔齊、敘述者或群眾的評價可能混在同一語料中。若改以章節、說話者、指稱代詞或其他角色作為目標，人物空間會呈現不同切面。

因此，搭配詞適合把人物空間變成一組可重現、能互相比較的話語關聯，而不是替文學詮釋下最後判決。這份側寫最有力的訊息不是一張固定的伯夷性格表，而是五組設定都凸顯叔齊，並由身體與照料詞補出伯夷有限而具體的位置。當視窗、分詞或角色改變時，這個位置也會改變；正是這種可變性，讓統計結果既能檢驗 Woloch 關於注意力分配的主張，也迫使我們追問：哪些文本選擇先決定了我們看見的「人物空間」？

參考文獻

Woloch, Alex. **The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel**. Princeton University Press, 2003。魯迅，〈采薇〉，《故事新編》，1935。文碩閣，[《故事新編》書目頁](<https://www.wenshuoge.com/book/221/%E6%95%85%E4%BA%8B%E6%96%B0%E7%BC%96>)，作品與篇目資訊。Evert, Stefan. “Corpora and Collocations.” 2008。Dunning, Ted. “Accurate Methods for the Statistics of Surprise and Coincidence.” **Computational Linguistics**, 1993。